

$$G_1 / \ker f \cong \operatorname{Im} f$$

$$G_1 \xrightarrow{f} \operatorname{Im} f \subset G_2$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \nearrow \bar{f} \\ G_1 / \ker f \end{array}$$

$$1 \triangle_3^2 \xrightarrow{\tau} 2 \triangle_1^3$$

$$S L_n \triangleleft G L_n \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}$$

$$S / (S + I) \cong (S + I) / I$$

$$R_{\langle \pm 1 \rangle} \cong R_{\langle \pm 1 \rangle} \times R_{\langle \pm 1 \rangle}$$

$$I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \dots$$

$$|+|+|+|+|+|+|+| = 0$$

$$M/K \big/ L/K \cong M/L$$

$$\begin{array}{ccc} & & M \\ f \nearrow & & \uparrow \pi_M \\ Q \xrightarrow{h} M \oplus N & & \\ & & \downarrow \pi_N \\ & & N \\ & \searrow g & \end{array}$$

Abstract
Algebra

$$\ker f_i \stackrel{?}{=} \operatorname{Im} f_{i+1}$$

$$f(x) = x(x-1)(x-2)\dots(x-(p-1))$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{f_{i+2}} M_{i+2} \\ \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \\ \xrightarrow{f_i} M_i \\ \xrightarrow{f_{i-1}} M_{i-1} \\ \xrightarrow{f_{i-2}} M_{i-2} \\ \vdots \end{array}$$

Повторення матеріалу

1 Теорія груп

1.1 Означення груп

1.1.1 Перевірити, чи буде задана структура задавати групу:

- $\langle \mathbb{N}, + \rangle$;
- $\langle \mathbb{R}, \cdot \rangle$;
- $\langle \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \cdot \rangle$, де множина $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}, \text{ не нульові одночасно}\}$.

1.1.2 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Довести, що $(a^{-1})^{-1} = a$ для будь-якого a .

1.1.3 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Довести, що справедлива рівність $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$. Внаслідок чого переконатися, що $(a_1 * a_2 * \dots * a_n)^{-1} = a_n^{-1} * \dots * a_2^{-1} * a_1^{-1}$.

1.1.4 Доведіть, якщо $g^2 = e$ виконується для всіх $g \in G$, то $\langle G, * \rangle$ — абелева.

1.1.5 Розгляньте кожний випадок, коли множина G містить: 1 елемент, 2 елементи, 3 елементи та 4 елементи. Довести, що для перших трьох існує лише одне можливе множення $*$: $G \times G \rightarrow G$, для якого $\langle G, * \rangle$ буде групою (*а що з останнім випадком?*). Чи будуть всі ці групи абелевими?

1.2 Деякі інші корисні групи

1.2.1 Групи лишків

1.2.1 У групі $\langle \mathbb{Z}_8, + \rangle$ обчислити наступне:

- $\overline{2} + \overline{-10} + \overline{2025}$;
- $\overline{1} \cdot \overline{2} \cdot \overline{3} \dots \overline{2026}$;

1.2.2 Розв'язати рівняння $\overline{2} \cdot \overline{x} = \overline{4}$ в групі $\langle \mathbb{Z}_8, + \rangle$.

1.2.3 Знайти елементи для групи $\langle U_{18}, \cdot \rangle$.

1.2.4 Довести, що квадрат будь-якого непарного числа в $\mathbb{Z}_8$ дорівнює $\overline{1}$.

1.2.5 Знайти останню цифру числа 2026^{2026+1} (вказівка: знайти останню цифру означає знайти остачу при діленні на 10, а для цього треба це число розглянути в групі $\mathbb{Z}_{10}$).

1.2.6 Довести теорему Вілсона: p — просте число $\iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ (вказівка: $\boxed{\Rightarrow}$ покажи, що обернені самому собі є елементи $\overline{1}, \overline{p-1}$; $\boxed{\Leftarrow}$ припусти, що p — не просте).

1.2.2 Дієдричні групи

1.2.6 У дієдричній групі $\langle D_4, \circ \rangle$ спростити вираз:

- $r^{2026} s^3$;
- $s^{-1} r^{-4} s^6 r^{13}$.

1.2.7 Можна, насправді кажучи, визначити дієдричну групу D_2 — група симетрії так званого 2-кутника (*це просто відрізок*). Описати всі можливі симетрії над відрізком, внаслідок чого описати D_2 . Довести, що D_2 — абелева група.

1.2.3 Група кватерніонів

Довести, що $\langle Q_8, \cdot \rangle$ із множенням, $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ задає групу.

1.2.4 Групи симетрій

(TODO: вигадати задачі)

1.3 Підгрупи

1.3.1 Довести, що:

- $\mathbb{Z}$ є підгрупою групи $\langle \mathbb{R}, + \rangle$;
- $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ є підгрупою групи $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$;
- $O(n)$ є підгрупою групи $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, де $O(n) = \{A \in \mathrm{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid A^T A = I\}$.
- S^1 є підгрупою групи $\mathbb{C}$, де $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$;
- $\mathrm{LFT}(\mathbb{C})$ є підгрупою $S_{\bar{\mathbb{C}}}$. Нагадаю, що $S_{\bar{\mathbb{C}}}$ — група всіх бієкцій $\bar{\mathbb{C}} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$, а також $\mathrm{LFT}(\bar{\mathbb{C}})$ — множина всіх дробово-лінійних відображень (див. комплексний аналіз).

1.3.2 Нехай $\langle G, * \rangle$ — абелева група та $n \in \mathbb{N}$. Довести, що множина $H = \{g^n \mid g \in G\}$ утворює підгрупу G (чи можна сказати в зворотному напрямку?).

1.3.3 Задано групу $\langle G, * \rangle$ та деяку сім'ю підгруп $\{H_\alpha\}$ групи G (можливо, нескінченна сім'я).

Покажіть, що $\bigcup_{\alpha} H_\alpha$ — не обов'язково підгрупа G . Для цієї задачі є продовження:

- Нехай H, H' — підгрупи G . Довести, що $H \cup H'$ — підгрупа $G \iff H \subset H'$ або $H \supset H'$;
- Якщо $H_0 \subset H_1 \subset H_2 \subset \dots$ — ланцюг підгруп G , довести, що $\bigcup_{\alpha} H_\alpha$ буде підгрупою G .

1.4 Підгрупи, породжені множиною

1.4.1 Довести, що група $\langle S_n, \circ \rangle$ породжена транспозиціями.

1.4.2 Довести, що група $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ породжена матрицями $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1.5 Циклічні підгрупи

1.5.1 Нехай G — скінченна група, яка містить лише єдиний елемент $x \in G$, для якого $\mathrm{ord}(x) = 2$.

Довести, що $\prod_{g \in G} g = x$.

1.5.2 Нехай $\mathrm{ord}(g)$ — непарне. Що можна сказати за $\mathrm{ord}(g^2)$?

1.5.3 Для будь-яких $g, h \in G$ довести, що $\mathrm{ord}(g * h) = \mathrm{ord}(h * g)$ (вказівка: доведіть, що $\mathrm{ord}(a * g * a^{-1}) = \mathrm{ord}(g)$ для всіх $a, g \in G$).

1.5.4 Розглянемо матриці $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. Довести, що $\mathrm{ord}(A) = 4, \mathrm{ord}(B) = 3$, проте $\mathrm{ord}(AB) = \infty$.

1.5.5 Для кожного $n \in \mathbb{N}$ побудувати групу, що містить два елементи g, h так, що $\mathrm{ord}(g) = 2, \mathrm{ord}(h) = 2$, а також $\mathrm{ord}(gh) = n$ (вказівка: глянути на D_n).

1.5.6 Довести, що $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$ — нециклічна група.

1.6 Гомоморфізм груп

1.6.1 Довести, що група G порядку n ізоморфна $\mathbb{Z}_n \iff G$ містить елемент порядку n .

1.6.2 Довести, що $\mathbb{C} \setminus \{0\} \not\cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1.6.3 Нехай G — група. Довести, що $\varphi: G \rightarrow G$, що задана як $\varphi(g) = g^{-1}$ — ізоморфізм $\iff G$ — абелева.

1.6.4 Знайти всі гомоморфізми $f: \mathbb{Z}_9 \rightarrow \mathbb{Z}_{15}$.

1.7 Ядра, образи гомоморфізмів

1.7.1 Знайти ядро та образ гомоморфізма $\det: \mathrm{GL}_n \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1.8 Суміжні класи

1.8.1 Нехай G — група та $H, K \leq G$, що мають скінченний індекс. Тоді $H \cap K$ також має скінченний індекс.

1.9 Нормальні підгрупи

1.9.1 Серед підгруп S_3 вказати, які є нормальними, а які — ні.

1.9.2 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $H \leq G$ так, що $[G : H] = 2$. Довести, що $H \triangleleft G$.

1.9.3 Для груп $\langle G, * \rangle$ нехай відомо, що $K \triangleleft H$ та $H \triangleleft G$. Чи впливає з цього, що $K \triangleleft G$? (вказівка: подивитись на групу D_4 та на якісь дві підгрупи).

1.9.4 Нехай G — група та $H \triangleleft G$. Довести, що G/H — абелева $\iff [g, h] \in H$ (елемент $[g, h] = g * h * g^{-1} * h^{-1}$ називається комутатором).

1.10 Факторгрупи

1.10.1 Нехай G_1, G_2 — дві групи, які містять підгрупи, що ізоморфні H . Припустимо, що $G_1/H \cong G_2/H$. Чи правда, що $G_1 \cong G_2$? (вказівка: Кляйн viergruppe та інша група порядку 4).

1.11 Прямі добутки

1.11.1 Довести, що $G_1 \times G_2$ утворює групу з операцією, визначеною на лекції.

1.11.2 Нехай G_1, G_2 — групи. Припустимо, що $K \leq G_1 \times G_2$. Чи обов'язково K має вигляд прямого добутку $H_1 \times H_2$, де $H_1 \leq G_1$, $H_2 \leq G_2$? (вказівка: розглянути G_1, G_2 як групи з двома елементами).

1.11.3 Нехай G — скінченна група, причому кожен елемент є сам собі оборотним. Довести, що $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \dots \times \mathbb{Z}_2$.

1.12 Теореми про ізоморфізми

1.12.1 Нехай G — скінченна група та $n > 1$, причому $(xn)^n = x^n y^n$ для всіх $x, y \in G$. Позначимо

$$G[n] = \{g \in G : g^n = 1\}, \quad G^n = \{g^n \mid g \in G\}.$$

Довести, що $G[n], G^n \triangleleft G$. Крім того, показати, що $|G^n| = [G : G[n]]$.

2 Теорія групової дії

2.1 •

2.2 •

2.3 •

2.4 •

2.5 •

2.6 •

2.7 •

2.8 Нормалізатори

2.8.1 Нехай $H \leq K \leq G$. Довести, що $N_K(H) = N_G(H) \cap K$.

2.8.2 Довести, що $N_G(aHa^{-1}) = aN_G(H)a^{-1}$. Іншими словами це сформулювати можна так: якщо H_1, H_2 — спряжені підгрупи, то $N_G(H_1), N_G(H_2)$ — спряжені також.

2.9 p -групи та деякі результати

2.9.1 Спростувати твердження: якщо G — група, де $|G| = p^k$, то G — абелева при $k \geq 3$ (при $k \in \{0, 1, 2\}$ всім же відомо, що це виконується?). Для цього:

- при $p = 2$ розгляньте дієдричну групу (але який правильний n -кутник треба взяти?);
- при непарних p треба розглянути групу Гайзенберга

$$H(p) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z}_p \right\}.$$

Що можете сказати за групу $G = H(p) \times \mathbb{Z}_{p^{k-3}}$?

- Нехай $|G| = pq$, де p, q — прості числа.

2.10 Теорема Коші та теореми Сілова

2.10.1 Нехай G — скінченна група, причому для кожного $p \mid |G|$ існує лише одна p -Сіловська підгрупа. Довести, що G є (внутрішнім) прямим добутком його Сіловських підгруп.

3 Ряди підгруп

3.1 Комутанти

3.1.1 Довести властивості, які були в якості вправи:

- $x * y = [x, y] * (y * x)$;
- x, y комутують між собою $\iff [x, y] = e$;
- $[x, y]^{-1} = [y, x]$;
- $\forall g \in G : [x^g, y^g] = [x, y]^g$;
- Нехай $\langle H, \star \rangle$ — ще одна група та $\varphi : G \rightarrow H$ — гомоморфізм груп. Тоді $\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$.

3.1.2 Довести, що матриця $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ не записується як комутатор двох матриць в групі $\text{SL}_2(\mathbb{R})$.

Припустимо, що виконується така рівність:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = ABA^{-1}B^{-1} \implies \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} BA = AB.$$

Для зручності позначимо матриці

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} w & x \\ y & z \end{pmatrix}.$$

Тоді отримаємо систему:

$$\begin{cases} 2aw + by + cx &= 0; \\ ax + bw + bz + dx &= 0; \\ ay + cw + cz + dy &= 0; \\ by + cx + 2dz &= 0; \\ ad - bc &= 1; \\ wz - yx &= 1. \end{cases}$$

Останні два рівняння — це з умови $A, B \in \text{SL}_2(\mathbb{R})$.

Якщо $a = 0$, то тоді розв'язок уже неможливий; при $d = 0$ уже маємо $b, c \neq 0$ в силу передостаннього рівняння — отримаємо систему

$$\begin{cases} cx + by &= 0; \\ w &= -z; \\ bc &= -1; \\ wz - xy &= 1. \end{cases}$$

Але тоді звідси $y = c^2x$, тож отримаємо $-z^2 - c^2y^2 = 1$ — така рівність неможлива. При $d \neq 0$ через Гауса отримаємо $z = w = 0$, а після цього $x = 0$, що уже неможливо для $B \in \text{SL}_2(\mathbb{R})$.

Аналогічно $d = 0$ призведе до неможливості розв'язку. При $b = 0$ або $c = 0$, там буде трошки по-іншому, але теж розв'язків нема.

Отже, надалі $a, b, c, d \neq 0$.

Пройдемося по методу Гауса (розв'язуючи систему відносно w, x, y, z). Якщо $-2a^2 - ad - 1 = 0$, то можемо виразити d . Знаючи $ad - bc = 1$, можемо добити метод Гауса та отримати, що четвертий рядок та четвертий стовпчик матриці має елемент $\frac{8a^4 + 2a^3 + 10a^2 + a + 1}{a}$, який додатний. Тоді ранг матриці максимальний, що неможливо (бо тоді $w, x, y, z = 0$).

Якщо $-2a^2 - ad - 1 \neq 0$, то продовжимо метод Гауса. Там можливо буде скоротити на $a + d$, бо він нулем не може бути. Отримаємо методом Гауса $a^3d - a^3cd + ad + 1$, а решта діагональні елементи ненулеві. Якщо $a^3d - a^3cd + ad + 1 \neq 0$, то ранг максимальний (неможливо). Тому окремо $a^3d - a^3cd + ad + 1 = 0$. На моменті Гауса в нас буде

$$\begin{pmatrix} 2a & c & b & 0 \\ 0 & -2a^2 - ad - 1 & b^2 & -2ab \\ 0 & 0 & (a^2 + 1) & ac \\ 0 & 0 & 0 & a^3d - a^3cd + ad + 1 \end{pmatrix}.$$

Далі лінь рахувати, але там теж не вийде розв'язків.

3.1.3 Знайти, чому дорівнює Q'_8 , а також абеліанізацію $(Q_8)_{\text{ab}}$.

3.1.4 Знайдемо знайти комутатор для групи

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R}, c \neq 0 \right\}.$$

3.1.5 Довести, що $A'_n = A_n$ при $n \geq 5$ (вказівка: треба будь-який 3-цикл (ijk) розписати як комутатор). Що не так при $n = 3$ та $n = 4$?